

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CENTRO-OESTE

CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

ARTHUR SARDENBERG CASTRO COUTO

PROJETO DE INTERFACE SOBRE CRIATURAS SOBRENATURAIS

Guarapuava

2026

ARTHUR SARDENBERG CASTRO COUTO

Projeto de Interface sobre Criaturas Sobrenaturais

Trabalho apresentado ao curso de Ciência da Computação da Universidade Estadual do Centro-Oeste como requisito para obtenção de nota parcial na disciplina Interface Humano-Computador.

Guarapuava

2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....4

2. COLETA DE DADOS.....5

3. PERGUNTAS.....3

4. PERFIL DE USUÁRIO.....9

5. PLANEJAMENTO DCU.....10

6. PERSONAS.....12

7. CENÁRIOS.....13

8. TABELA DE SIGNOS.....14

9. DIAGRAMA HIERÁRQUICO DE TAREFAS (DHT).....14

10. MODELAGEM GOMS.....18

11. DIAGRAMA HIERÁRQUICO DE METAS (DHM).....20

12. DIAGRAMA DE INTERAÇÃO (DI).....23

13. PROTÓTIPOS E SITES.....25

14. LINK GITHUB.....34

15. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....34

1. Introdução

A interface do presente trabalho foi construída segundo o contexto de uma equipe de desenvolvimento Web contratada por uma empresa que realiza a exploração de espaços liminares, os quais consistem em uma série de mundos, os quais também são chamados de níveis, que se assemelham com uma série de ambientes terrestres. A companhia se chama A-Sync e há duas categorias básicas de funcionários que adentram nos locais com criaturas sobrenaturais: exploradores e pesquisadores. O primeiro grupo trata-se daqueles responsáveis pelo mapeamento, proteção e manutenção das instalações da empresa. Já o segundo realiza atividades de pesquisa com relação ao ambiente e criaturas desses locais.

As funcionalidades implementadas na interface são coerentes com possíveis trabalhos desses funcionários em espaços liminares, consistindo em operações CRUD com relação às criaturas e aos relatórios. Cada operação, com exceção da consulta, é realizada apenas via seleção de um dos botões do menu de pesquisador ou explorador, os quais são acessados via botões no cabeçalho das telas. A tela do pesquisador ou explorador mostra descrições básicas do que cada ação consiste e possui botões que levam o usuário às telas que possuem os formulários que permitem ao sistema saber qual processamento realizar sobre o banco de dados da empresa. O retorno visual da interface será mostrado via protótipos Figma, em razão de recursos interativos exigirem funcionalidades do JavaScript.

A tela dos equipamentos mostra três dispositivos básicos para os funcionários usarem nos espaços liminares: traje NBQR, armas brancas e lanterna holofote. Por sua vez, a tela das instalações mostra os três ambientes de trabalho: prédio principal da empresa, estações de pesquisa e acampamentos avançados. O objetivo dessas divisões da interface consiste em proporcionar aos novos funcionários uma noção do ambiente e da rotina de trabalho, bem como possibilitar informar os demais colaboradores da empresa sobre quais itens são atualmente fundamentais ao trabalho ou quais estruturas são utilizadas pela companhia nos espaços liminares.

A tela das criaturas mostra três espécimes que estão presentes nos espaços liminares, com cada entidade tendo uma descrição acompanhada detalhando a periculosidade e comportamento básico. Cada seção de criatura possui um botão para o usuário conferir os relatórios já produzidos acerca da entidade, permitindo que o

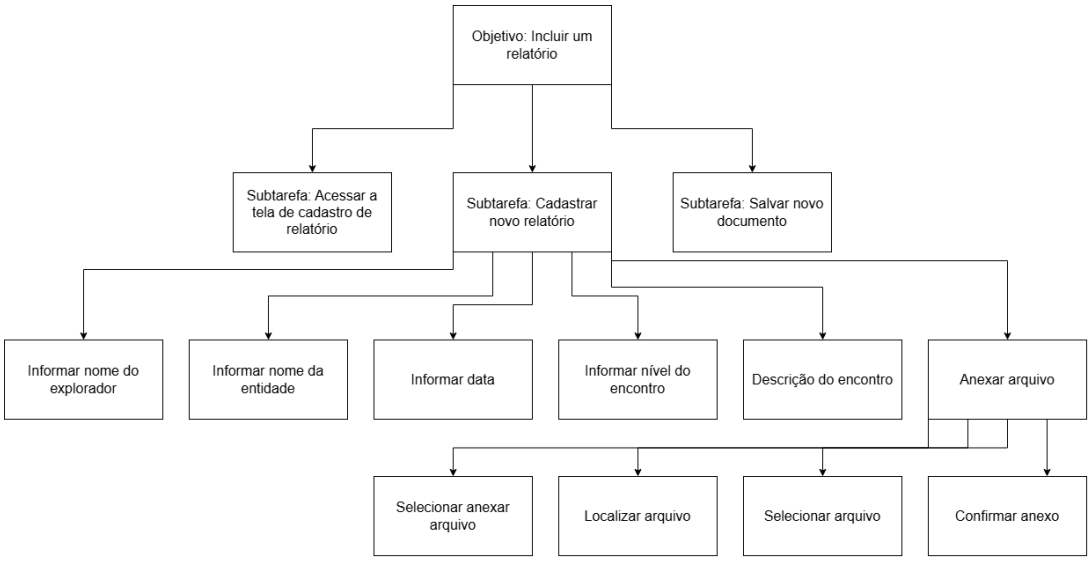
funcionário adquira mais informações sobre o tópico. Para fins de simplificação da interface, a tela que mostra os relatórios é genérica e contém relato de duas criaturas, servindo para aplicar os conceitos de continuidade e redução do golfo de avaliação sem tornar o projeto complexo.

4. Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada por meio da técnica Decomposição Hierárquica de Tarefas Orientada a Objetos (HOOTD), pois essa técnica permite compreender o processo mental dos usuários para executar tarefas complexas. Dessa forma, a carga cognitiva das tarefas pode ser analisada, a fim de identificar possíveis pontos de confusão e decisões críticas, permitindo melhorias na interface. O mapeamento do fluxo cognitivo que essa técnica gera é útil para conhecer como o usuário lida com operações CRUD, as quais são a principal função do sistema relacionado à interface desenvolvida.

As duas tarefas analisadas são: "Incluir um relatório" e "Atualizar o perfil de uma criatura". Elas são possíveis operações de rotina no sistema e servem para verificar como os usuários interagiriam com a interface. Outro detalhe relevante que essa técnica revela é a ordem lógica de como as informações são buscadas pelo usuário, permitindo o projeto de uma interface que facilite a rotina de trabalho dos seus usuários.

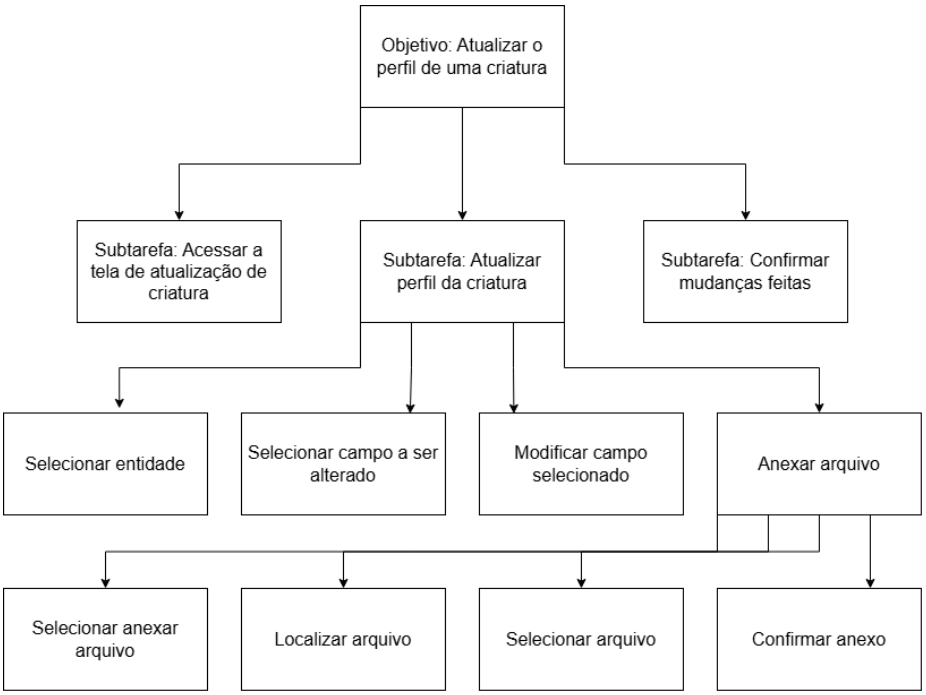
Figura 1 – Diagrama HOOTD Cadastrar Relatório



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A primeira tarefa é típica de um funcionário explorador, o qual deve submeter um relatório no sistema após a conclusão de uma jornada de trabalho. O procedimento esperado consiste em abrir uma tela apropriada, preencher o modelo do relatório e salvar o documento. A primeira e terceira subtarefas não possuem divisões, sendo ações atômicas. Já a segunda é dividida em: "Informar nome do explorador", "Informar nome da entidade", "Informar data", "Informar nível do encontro", "Descrição do encontro" e "Anexar arquivo". A última partição da segunda subtarefa, por sua vez, possui a seguinte ordem: "Selecionar anexar arquivo", "Localizar arquivo", "Selecionar arquivo" e "Confirmar anexo".

Figura 2 – Diagrama HOOTD Atualizar Perfil



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

A segunda tarefa é relativa a um funcionário pesquisador, o qual deve atualizar perfis de criaturas conforme novos relatórios e estudos são publicados. O processo esperado é composto de um acesso a uma tela apropriada, atualização do perfil e confirmação das mudanças. Tal como na tarefa anterior, a primeira e terceira subtarefa são atômicas, uma vez que não precisam de ações mais complexas que o apertar de um botão. A segunda subtarefa, por sua vez, é dividida em: "Selecionar entidade", "Selecionar campo a ser alterado", "Modificar campo selecionado" e "Anexar arquivo".

O anexo do perfil, seja ele uma foto, vídeo ou áudio deve ser passível de alteração em função da possibilidade de as criaturas poderem apresentar variações conforme novas espécimes forem sendo descobertas. A ordem da ação de anexar um arquivo é a mesma da tarefa anterior, isto é: "Selecionar anexar arquivo", "Localizar arquivo", "Selecionar arquivo" e "Confirmar anexo".

5. Perguntas

As perguntas formuladas abaixo serviram como base das entrevistas realizadas com os possíveis usuários do sistema, permitindo a criação de um perfil de usuário preciso, bem como das personas e cenários. As respostas mais frequentes foram registradas a fim de, junto com a coleta de dados via HOOTD, elaborar uma sólida base de dados para compreensão de como a interface será utilizada na rotina de trabalho.

a) Para que serve o sistema?

As respostas mais frequentes registradas foram: "O sistema serve para catalogar as entidades presentes nos espaços liminares" e "O aplicativo possui como função orientar os colaboradores da empresa sobre a rotina de trabalho".

b) Quem pode acessar o sistema?

As respostas mais frequentes registradas foram: "O acesso deve ser restrito ao pessoal da empresa" e "Somente pesquisadores e exploradores devem acessar o sistema".

c) Qual é o público alvo do sistema?

As respostas mais frequentes registradas foram: "O público alvo são os funcionários da empresa" e "A interface deve ser projetada para o pessoal que lida diretamente com os espaços liminares".

d) Como os dados sobre equipamentos, instalações e criaturas devem ser organizados?

As respostas mais frequentes registradas foram: "Cada assunto deve ter uma página própria, com uma combinação de elementos visuais e textuais" e "Esses conteúdos devem ser acessados via botões da tela principal e organizados em blocos em suas respectivas páginas".

e) Como as operações CRUD devem ser escolhidas na interface?

As respostas mais frequentes registradas foram: "Essas operações devem ser acessíveis via um menu de cada tipo de funcionário da empresa" e "O menu relativo ao meu cargo deve conter botões que me levem a telas com o esqueleto do formulário pronto".

f) Como deve ser feito o preenchimento e/ou alteração nos relatórios?

As respostas mais frequentes registradas foram: "O preenchimento deve ser feito na própria interface através de uma série de campos, os quais possuem descrição à esquerda e uma barra em branco à direita" e "A alteração deve ser executada após uma seleção de registro, poupando o colaborador de preencher cada campo novamente".

g) Como a confirmação do procedimento deve ser mostrada na interface? E em caso de erro?

As respostas mais frequentes registradas foram: "Uma tela de aviso com um botão de OK e uma mensagem amigável" e "A mensagem de erro deve aparecer como uma pequena tela e indicar a localização do problema".

h) Quem pode realizar operações CRUD sobre os relatórios e perfis do sistema?

As respostas mais frequentes registradas foram: "Os pesquisadores devem realizar operações sobre perfis, pois seu trabalho envolve analisar cada entidade de

forma minuciosa" e "Os exploradores devem ser os responsáveis por relatórios, porque são eles que mapeiam os níveis e descobrem as criaturas".

i) Quais informações são necessárias para as operações CRUD nos relatórios?

As respostas mais frequentes registradas foram resumidas em uma única frase: "Para os relatórios é importante que eles contenham o nome do explorador, nome da criatura, data do encontro, nível do encontro, descrição e anexo visual ou sonoro".

j) Quais dados devem ser informados nos perfis das criaturas?

As respostas mais frequentes registradas foram resumidas em uma única frase: "Para os perfis das criaturas é necessário saber o nome da entidade, periculosidade, descrição básica e um anexo visual ou sonoro".

As três primeiras perguntas são questionamentos genéricos sobre o sistema, servindo para analisar quais funções e objetivos a interface deve ter para o usuário. As quatro perguntas seguintes possuem a meta de compreender como os usuários desejam que a interface execute as funcionalidades descritas nas questões anteriores. E as três perguntas finais dizem respeito à autorização necessária para cada função do sistema e quais informações são necessárias para as operações que serão desempenhadas na interface.

6. Perfil do usuário

Figura 3 – Perfil de Usuário



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com auxílio do ChatGPT.

7. Planejamento DCU

A empatia será praticada por meio de entrevistas e observação, permitindo a criação de personas e cenários que auxiliam na construção de uma interface intuitiva e amigável. A conversa direta com os usuários será guiada por meio das dez perguntas detalhadas na seção relativa a esse tópico, a fim de conhecer melhor a jornada do usuário durante sua rotina de trabalho. E a observação consistirá em uma análise minuciosa das ações que cada categoria de funcionário realizada no seu cotidiano, permitindo criar uma interface que facilite a carga de trabalho. O resultado desse processo será a criação de personas e cenários que servirão como base para o projeto das funcionalidades da interface, a qual atenderá as demandas levantadas e resolverá os problemas identificados.

A definição consistirá em processar as informações coletadas nas entrevistas e observação por meio da análise das regras de negócio utilizadas e identificação dos padrões comportamentais dos usuários. Dessa forma, o desafio a ser resolvido é claramente definido, uma vez que as regras de negócio fornecerão todos os detalhes que deverão ser tratados pela interface do sistema e os padrões comportamentais permitirão adequar as telas e seus ícones, bem como a lógica da interface, ao fluxo de trabalho normal dos possíveis usuários do sistema (requisitos do usuário). Esse procedimento evitará gasto de recursos com soluções erradas, garantirá a sintonia entre a equipe de desenvolvimento e as partes interessadas e tornará a interface relevante para os usuários.

A ideação consistirá em uma combinação de tempestade de ideias com cocriação seguido de mapas mentais. As sessões em grupo unirão desenvolvedores, usuários e demais partes interessadas, a fim de gerar o máximo de ideias para o processo criativo sem um julgamento inicial. Em seguida, as ideias serão analisadas conforme os resultados da etapa de definição, permitindo criar mapas mentais que organizem as ideias e realizam conexões entre os conceitos que cada ideia aborda. Dessa forma, os problemas que a interface deve resolver serão abordados de forma criativa, permitindo uma base para protótipos robustos da interface, bem como rascunhos de testes futuros, seja em relação às regras de negócio ou requisitos de usuário.

A prototipação consistirá em transformar os mapas mentais obtidos na etapa de ideação em protótipos da interface no Figma, permitindo que a equipe de desenvolvimento tenha representações para testes com usuários. Estes serão responsáveis por verificar, junto as demais partes interessadas, que as regras de negócio e requisitos de usuários estão sendo cumpridos pelas telas do aplicativo. Dessa forma, os custos relativos ao desenvolvimento da interface propriamente ditam serão justificados pela aprovação dos usuários e demais stakeholders.

As etapas finais do DCU consistirão em testes da interface desenvolvida e planejamento de interações. A primeira é relativa aos testes que os usuários farão com as telas da interface, realizando uma dada tarefa relativa à jornada comum de trabalho na empresa. Essa interação permitirá que a equipe de desenvolvimento tenha um retorno sobre o quão adequado está a interface com relação às regras de negócio, usabilidade e eficiência. E a segunda, por sua vez, consistirá em estipular possíveis

verificações e manutenções na interface, a fim de garantir que ela mantenha sua utilidade e eficiência para a empresa e seus usuários.

8. Personas

Figura 4 – Persona João



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com auxílio do ChatGPT.

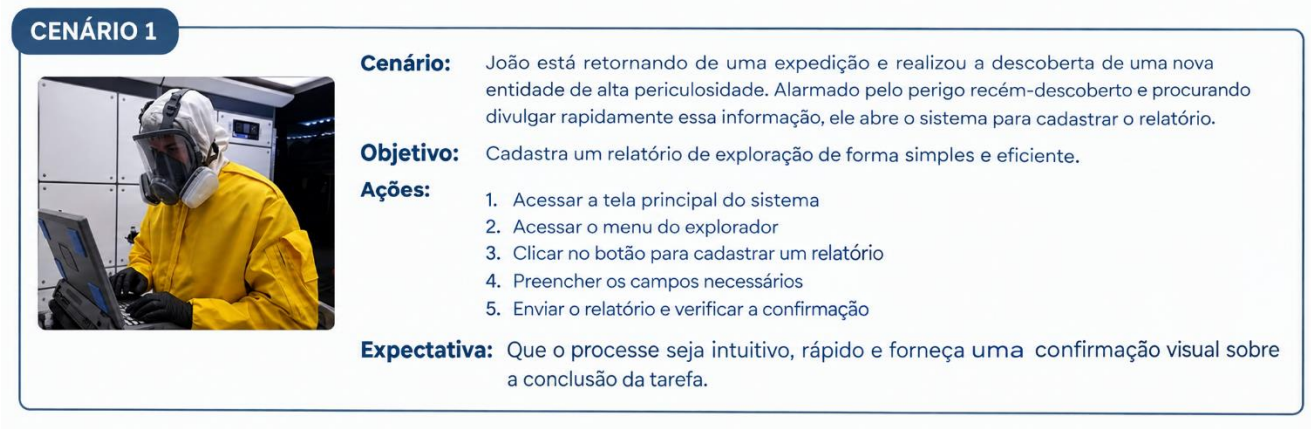
Figura 5 – Persona Paulo



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com auxílio do ChatGPT.

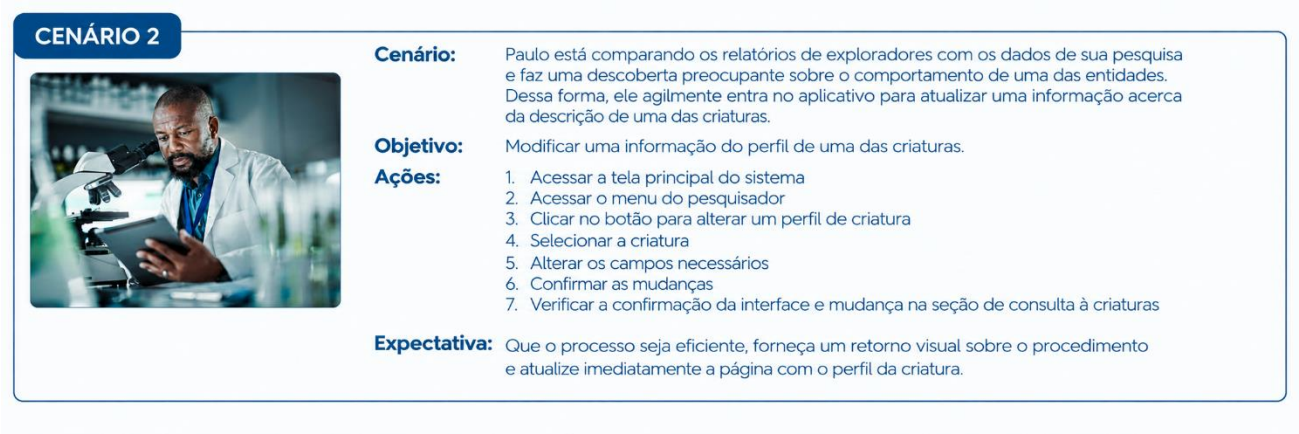
9. Cenários

Figura 6 – Cenário 1



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com auxílio do ChatGPT.

Figura 7 – Cenário 2



Fonte: Elaborada pelo autor (2026), com auxílio do ChatGPT.

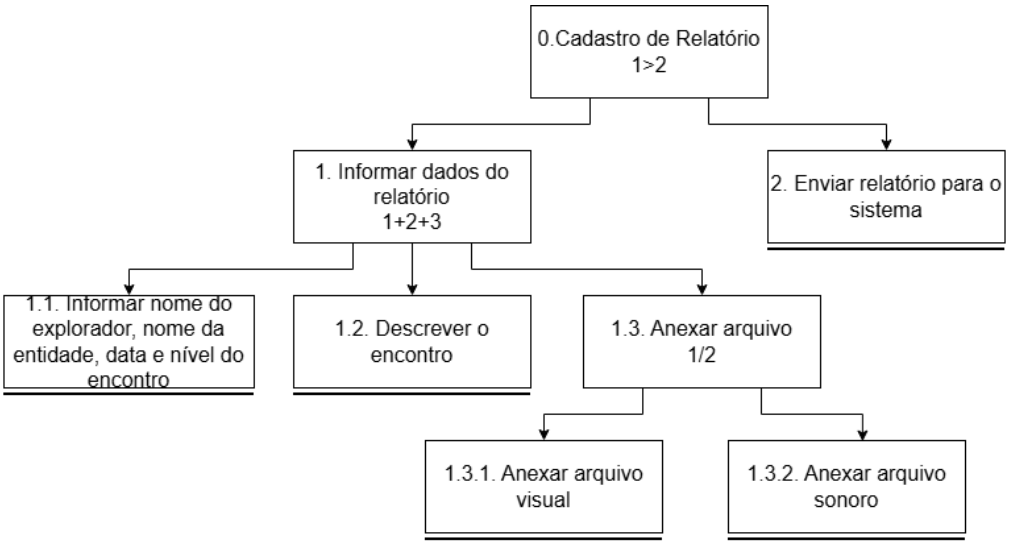
10. Tabela de signos

A-Sync	Domínio
Acessibilidade	Metalinguístico
Anexar	De aplicação
Arquivo	Domínio
Catálogo	Domínio
Atualizar	De aplicação
Cancelar	De aplicação
Confirmar	De aplicação
Contato	Metalinguístico
Equipamentos	Domínio
Explorador	Metalinguístico
Pesquisador	Metalinguístico
Instalações	Domínio
Mais (+)	De aplicação
Menos (-)	De aplicação
Política de privacidade	Metalinguístico
Sobre nós	Metalinguístico

11. Diagrama Hierárquico de Tarefas (DHT)

Diagrama 1: Cadastro de Relatório

Figura 8 – DHT Cadastrar Relatório



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

0.Cadastro de Relatório 1>2

input: formulário com espaços padronizados que devem ser preenchidos para o cadastro do relatório no sistema

feedback: mensagem visual confirmando o procedimento e o acréscimo do arquivo à página de relatórios relativa à criatura encontrada

plano: incluir todos os dados necessários do relatório e depois mostrar um alerta visual de inclusão do arquivo no banco de dados

recomendação: usar uma funcionalidade de foco da API da interface para dar foco ao primeiro espaço para ser preenchido

1. Informar dados do relatório 1+2+3

plano: preencher os dados necessários para o cadastro do usuário, com uma descrição detalhada do encontro e um arquivo visual ou sonoro para ilustração do perfil da criatura

1.1. Informar nome do explorador, nome da entidade, data e nível do encontro

1.2. Descrever o encontro

1.3. Anexar arquivo 1/2

plano: acrescentar um arquivo visual ou sonoro que permitirá uma melhor análise da criatura

problema: o usuário pode não ter um novo arquivo visual ou sonoro

recomendação: deixar a ação como opcional através de um botão extra no final do formulário

1.3.1. Anexar arquivo visual

1.3.2. Anexar arquivo sonoro

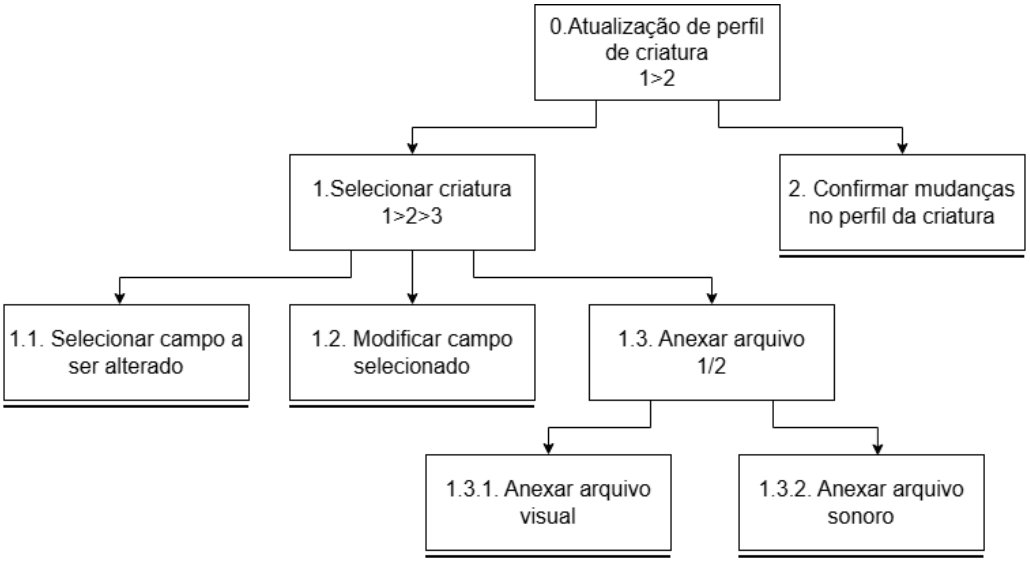
2. Enviar relatório para o sistema

ação: acrescentar o relatório cadastrado à página de relatórios relativa à criatura encontrada

recomendação: acrescentar um botão na caixa de aviso que permita o usuário voltar à página de relatórios da criatura

Diagrama 2: Atualização de perfil de criatura

Figura 9 – DHT Atualizar Perfil



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

0.Atualização de perfil de criatura 1>2

input: formulário com caixas para o usuário selecionar a criatura e campo a ser alterado, bem como um espaço dedicado à alteração do campo

feedback: mensagem visual confirmando a atualização do perfil e informações atualizadas na página que contém o catálogo das criaturas

plano: alterar dados necessários e depois mostrar alerta visual de alteração do conteúdo

recomendação: permitir que o usuário altere vários campos antes da confirmação final, evitando repetição de tarefa

1.Selecionar criatura 1>2>3

plano: selecionar o perfil da criatura a ser alterado, depois o campo a ser modificado e mudar ou manter o arquivo anexado para a entidade

1.1. Selecionar campo a ser alterado

1.2. Modificar campo selecionado

1.3. Anexar arquivo 1/2

plano: modificar o arquivo visual ou sonoro que acompanha o perfil da criatura no catálogo

problema: o usuário pode não ter um novo arquivo visual ou sonoro, obrigando-o a buscar novamente a imagem original

recomendação: deixar a ação como opcional através de um botão extra no final do formulário

1.3.1. Anexar arquivo visual

1.3.2. Anexar arquivo sonoro

2. Confirmar mudanças no perfil da criatura

ação: modificar o perfil da criatura na página de catálogo

recomendação: acrescentar um botão na caixa de aviso que permita o usuário voltar à página de catálogo

12. Modelagem GOMS

Meta 1: Cadastrar um relatório

Meta - O que quero fazer?

Cadastrar um relatório no banco de dados no sistema

Operadores - Quais ações básicas faço?

Clicar nos campos do formulário, digitar os dados necessários, clicar no botão de anexar arquivo, anexar um arquivo, clicar no botão de confirmação e mostrar mensagem de inclusão do relatório no banco de dados

Métodos - Qual sequência sigo?

1. Abro o site
2. Clico no botão "Explorador"
3. Clico no botão "Incluir relatório"
4. Preencho os campos vazios do formulário com as informações necessárias
5. Clico no botão "Anexar arquivo"
6. Anexo um arquivo visual ou sonoro
7. Clico no botão "Confirmar anexo"
8. Clico no botão "Confirmar"
9. Verifico a mensagem que o relatório foi enviado ao banco de dados

Regras de seleção - Qual método escolher?

Se algum campo não for preenchido ou um arquivo com extensão diferente das permitidas for anexado, mostrar um aviso de erro e impedir a conclusão do cadastro.

Meta 2: Atualizar o perfil de uma criatura

Meta - O que quero fazer?

Atualizar campos relativos ao perfil de uma criatura cadastrada no sistema.

Operadores - Quais ações básicas faço?

Clicar nos campos do formulário, selecionar as opções desejadas, digitar os dados necessários, clicar no botão de anexar arquivo, anexar um arquivo, clicar no botão de confirmação e mostrar mensagem de alteração do perfil no banco de dados.

Métodos - Qual sequência sigo?

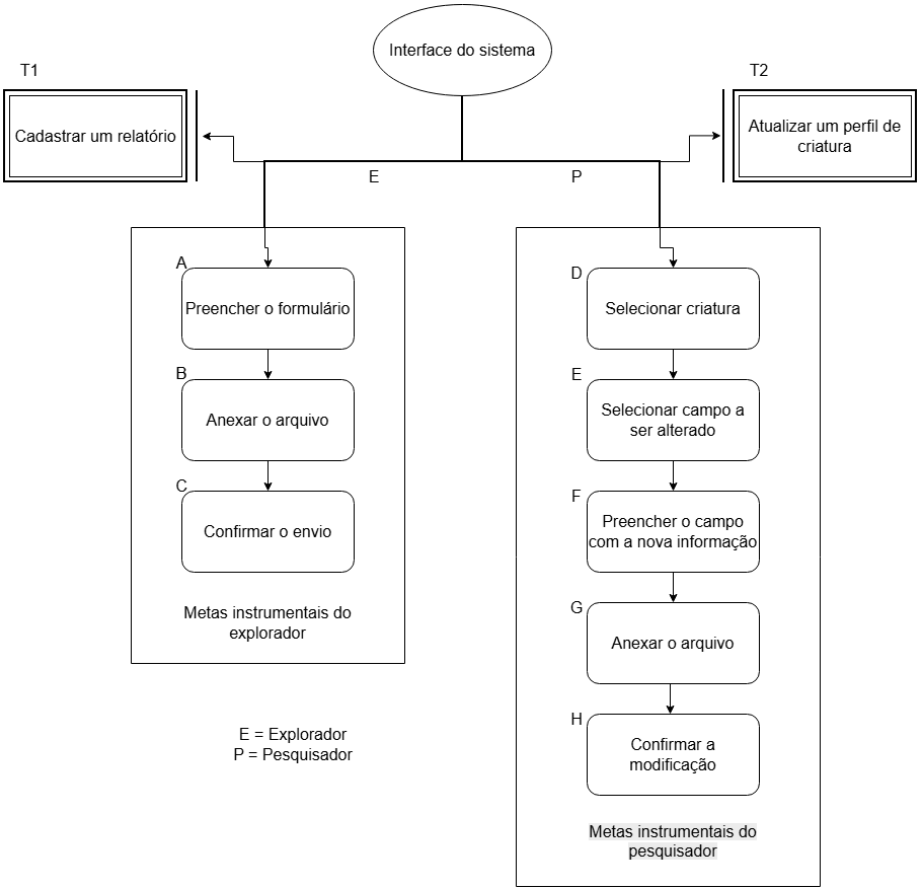
1. Abro o site
2. Clico no botão "Pesquisador"
3. Clico no botão "Alterar perfil"
4. Seleciono o perfil da criatura desejada
5. Seleciono o campo a ser alterado
6. Preencho o campo vazio do formulário com a nova informação do perfil
7. Anexo um arquivo visual ou sonoro
8. Clico no botão "Confirmar anexo"
9. Clico no botão "Confirmar"
10. Verifico a mensagem que o perfil da criatura foi atualizado

Regras de seleção - Qual método escolher?

Se o campo a ser alterado não for preenchido ou um arquivo com extensão diferente das permitidas for anexado, mostrar um aviso de erro e impedir a alteração do perfil.

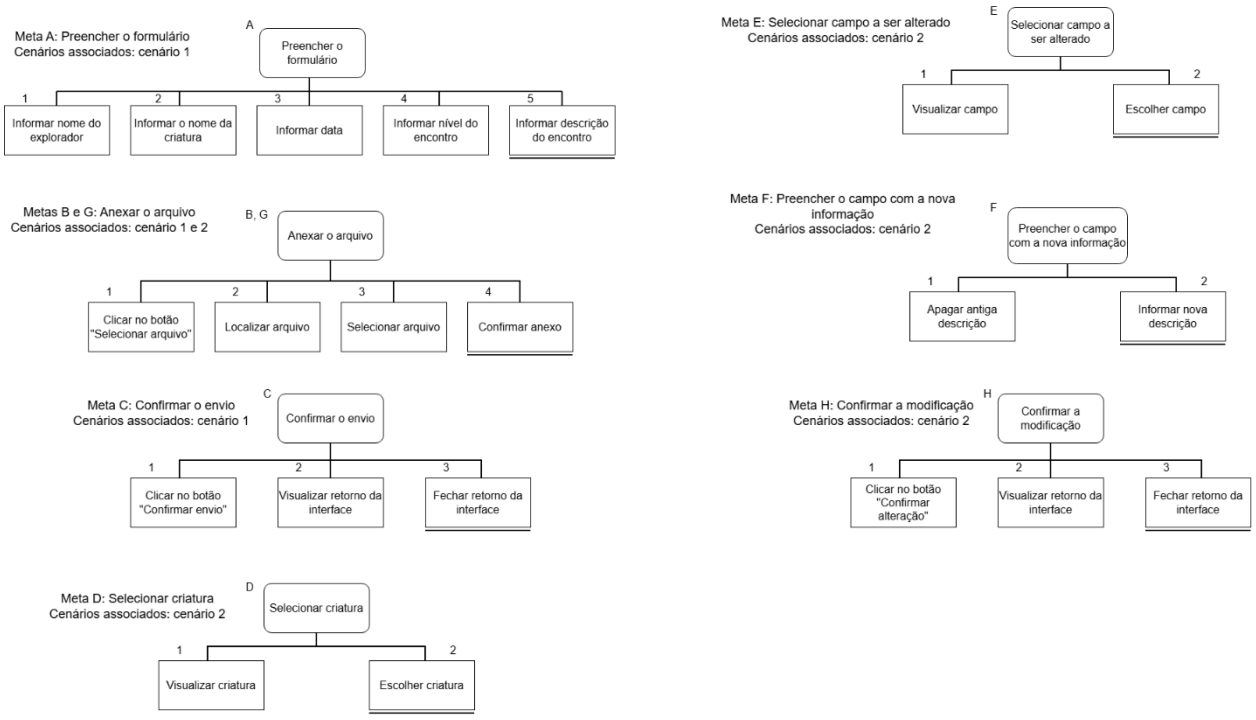
13. Diagrama Hierárquico de Metas (DHM)

Figura 10 – DHM Organização Geral



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 11 – DHM Metas Instrumentais



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Ramo da esquerda - T1 - Cenário 1

Explorador = E

Meta final: Cadastrar um relatório

Metas instrumentais:

Iniciar o cadastro

Preencher o formulário

Anexar o arquivo

Confirmar o envio

Finalizar o cadastro

Ramo da direita - T2 - Cenário 2

Pesquisador = P

Meta final: Atualizar o perfil de uma criatura

Metas instrumentais:

Iniciar a alteração

Selecionar criatura

Selecionar campo a ser alterado

Preencher o campo com a nova informação

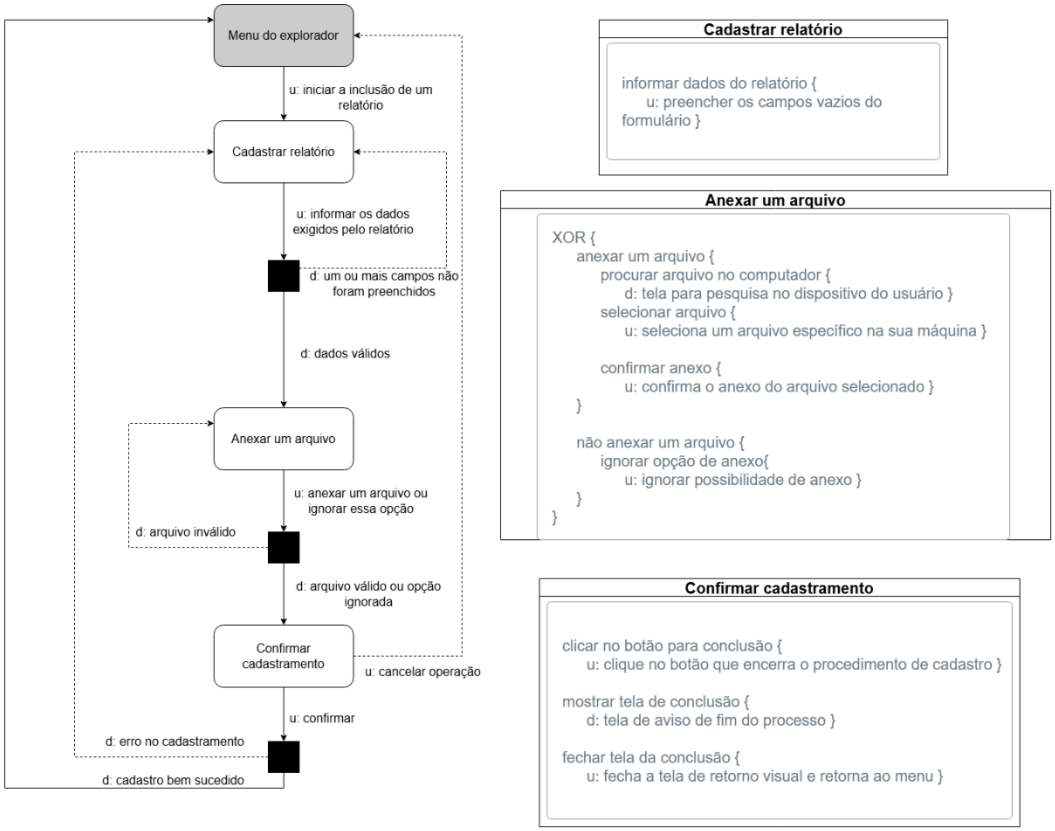
Anexar o arquivo

Confirmar a modificação

Finalizar a alteração

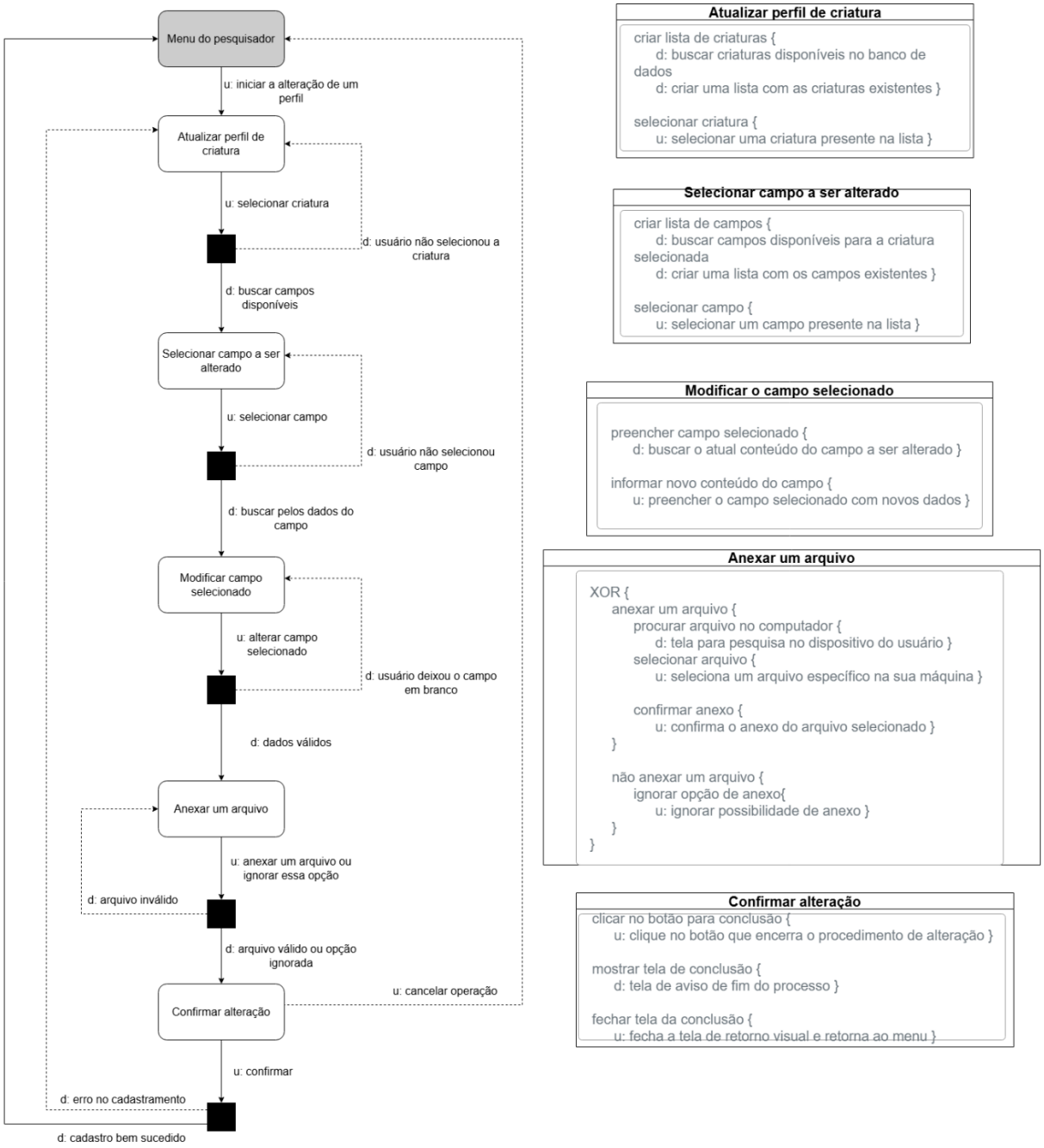
14. Diagrama de Interação (DI)

Figura 12 – MOLIC Cadastrar Relatório



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 13 – MOLIC Atualizar perfil



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

15. Protótipos e Sites

Figura 14 – Protótipo tela inicial



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 15 – Protótipo instalações



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 16 – Protótipo equipamentos



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 17 – Protótipo criaturas



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 18 – Protótipo relatórios



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 19 – Protótipo pesquisador



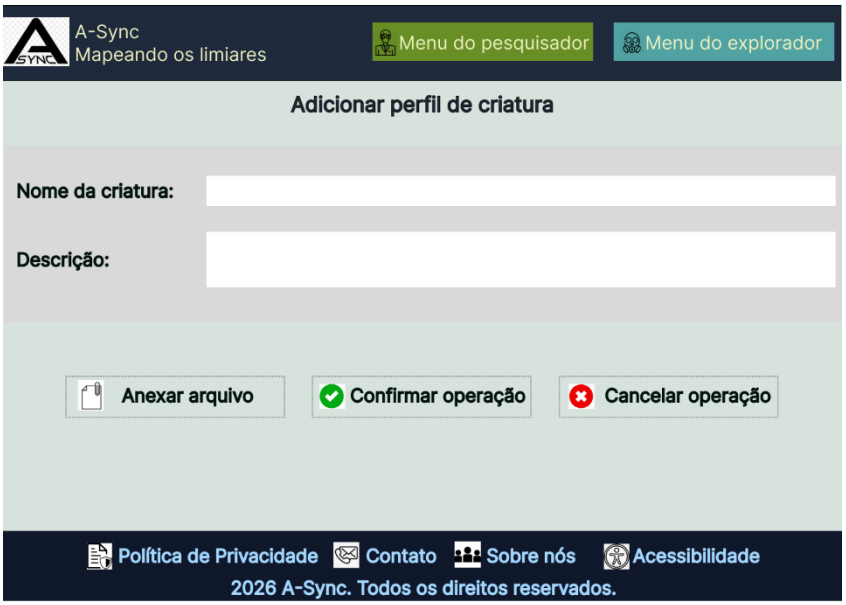
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 20 – Protótipo explorador



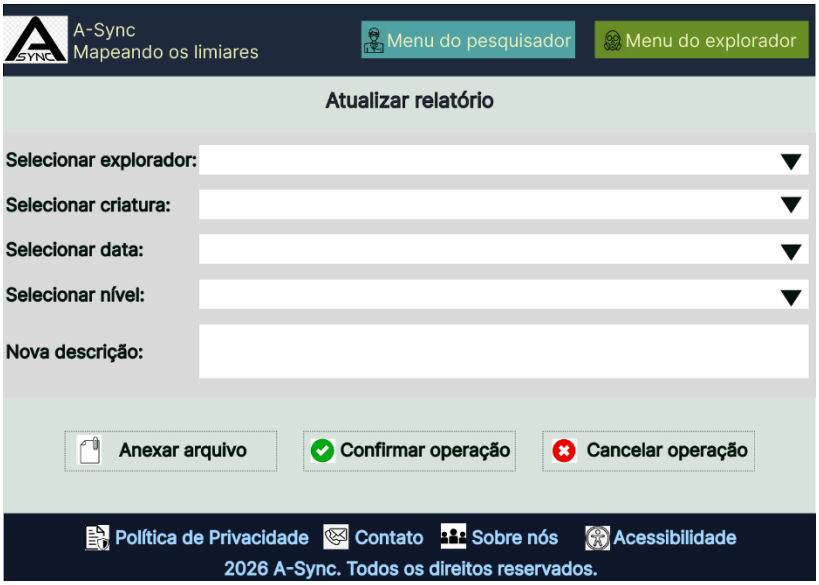
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 21 – Protótipo atualizar perfil



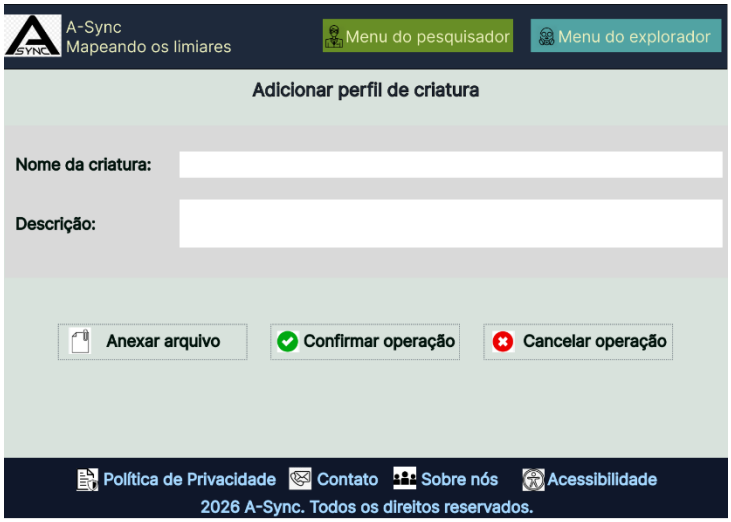
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 22 – Protótipo atualizar relatório



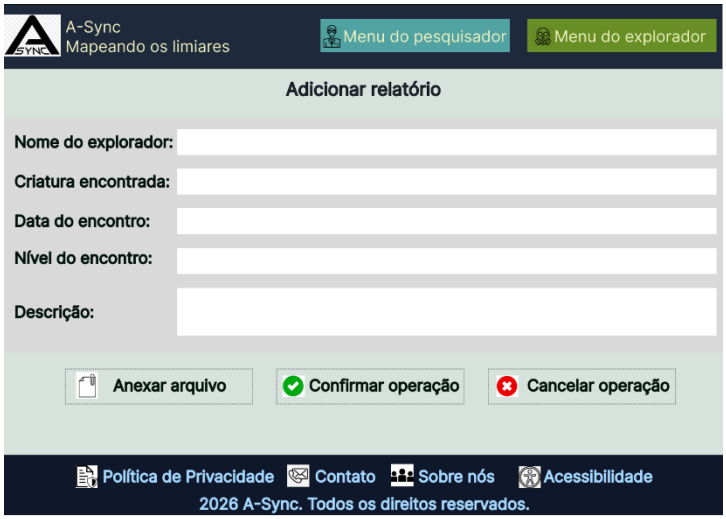
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 23 – Protótipo adicionar perfil



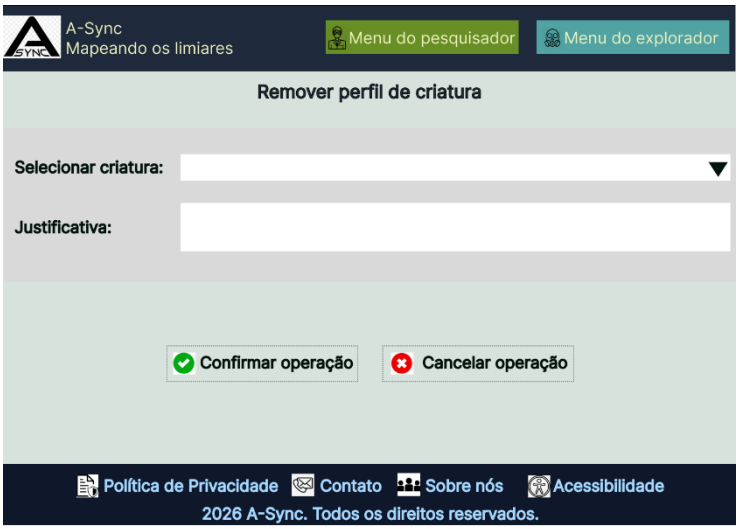
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 24 – Protótipo adicionar relatório



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 25 – Protótipo remover perfil



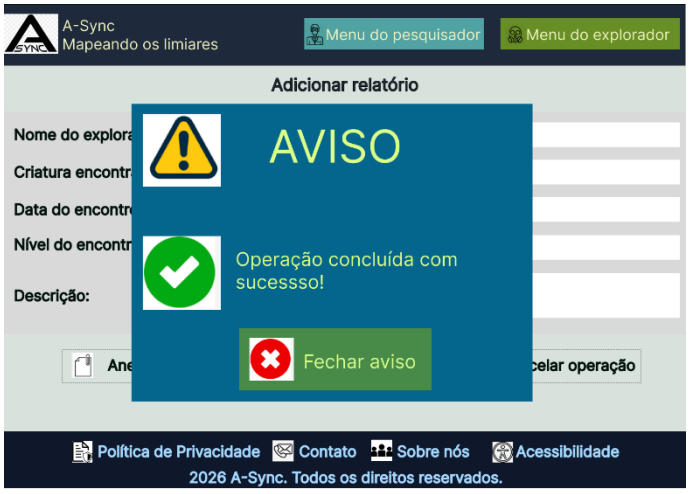
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 26 – Protótipo remover relatório



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 27 – Protótipo operação bem-sucedida



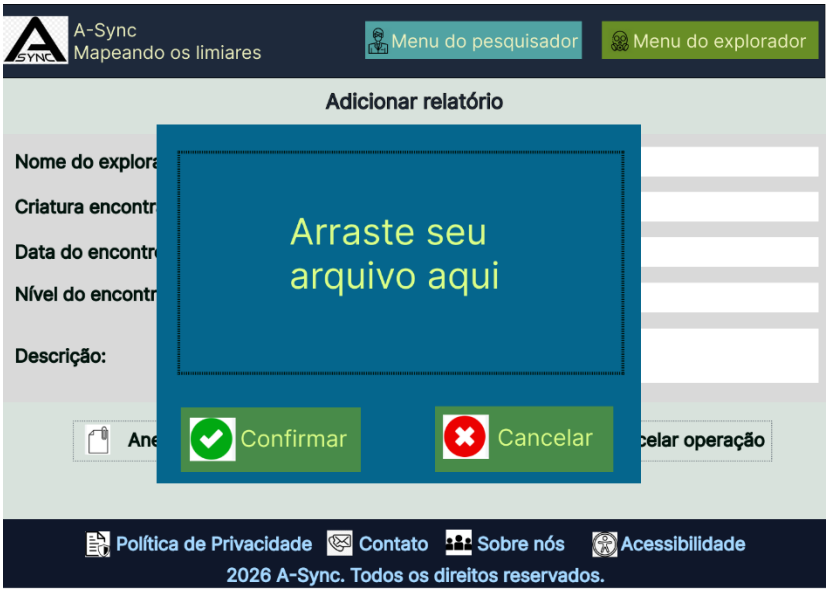
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 28 – Protótipo operação fracassada



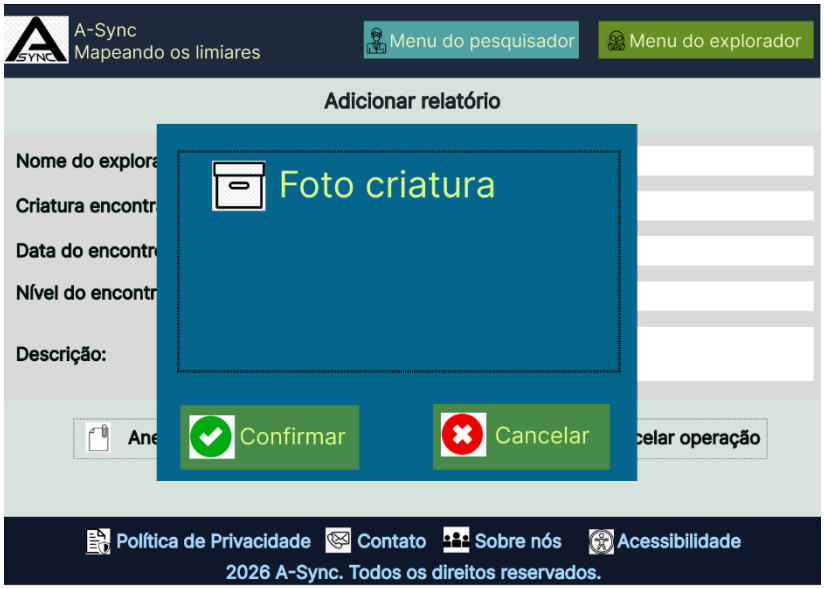
Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 29 – Protótipo anexar arquivo



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

Figura 30 – Protótipo arquivo anexado



Fonte: Elaborada pelo autor (2026).

16. Link para o Github

O link para o repositório do GitHub é:

https://github.com/ArthurSardenbergCC/Trabalho-de-IHC

17. Referências

KANE PIXELS BACKROOMS WIKI. Kane Pixels Backrooms Wiki. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://kane-pixels-backrooms.fandom.com/wiki/Kane_Pixels_Backrooms_Wiki. Acesso em: 22 out. 2026.

BACKROOMS WIKI. Entities. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://backrooms-wiki.wikidot.com/entities. Acesso em: 22 out. 2026.

BACKROOMS WIKI. Backrooms Wiki. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://backrooms.fandom.com/wiki/Backrooms_Wiki. Acesso em: 22 out. 2026.

FIGMA. Figma. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.figma.com/. Acesso em: 22 out. 2026.

OPENAI. ChatGPT. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://chatgpt.com/. Acesso em: 22 out. 2026.

JGRAPH LTD. diagrams.net. [S. l.], [s. d.]. Disponível em: https://www.drawio.com/. Acesso em: 22 out. 2026.